Задание 3. Раздел 1

1) Вход под user1

su - user1

2) Количество процессов с > 1 потоком

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ ps -e -o pid=,nlwp= | awk '$2 > 1 {count++} END {print count+0}'

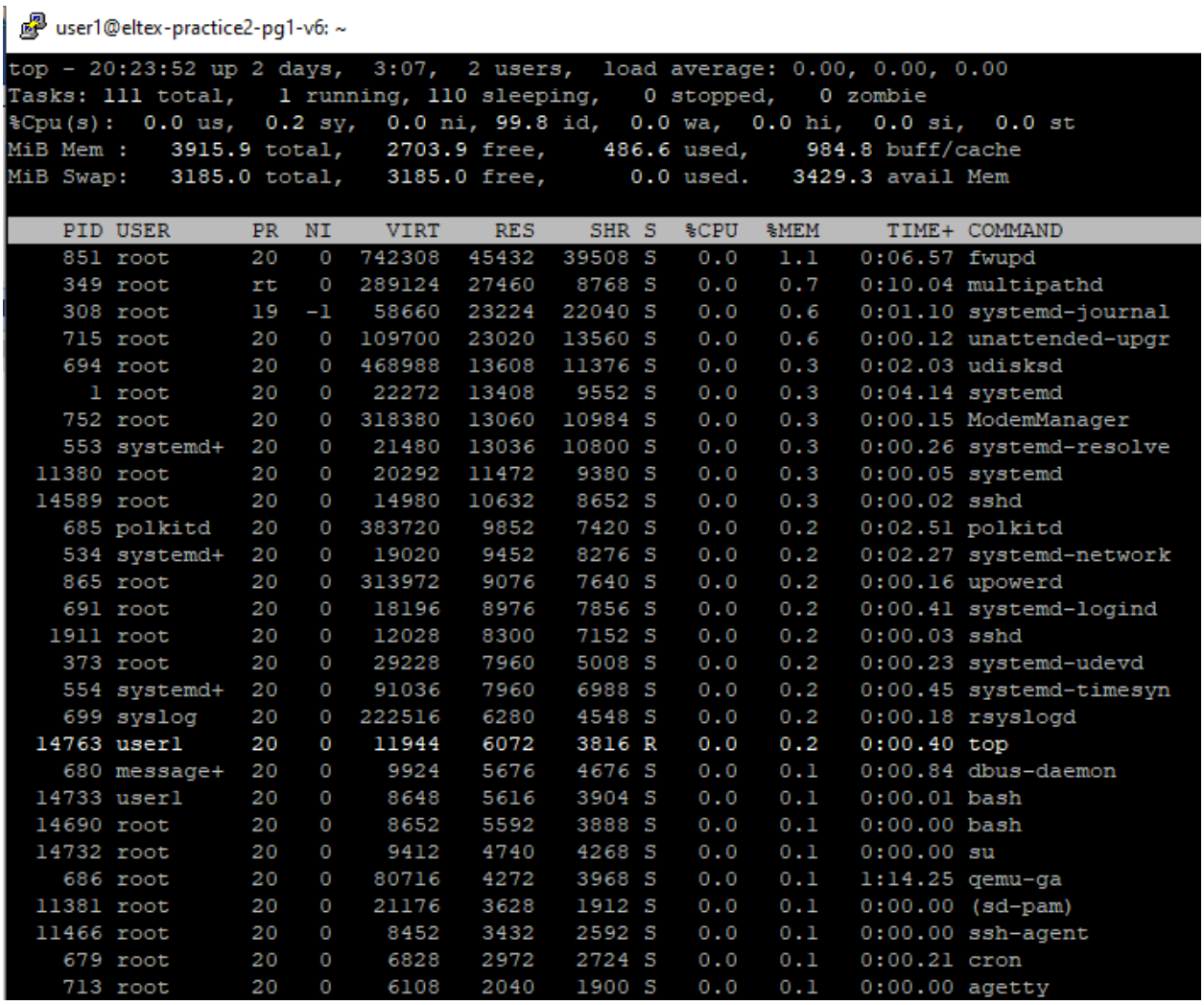
10

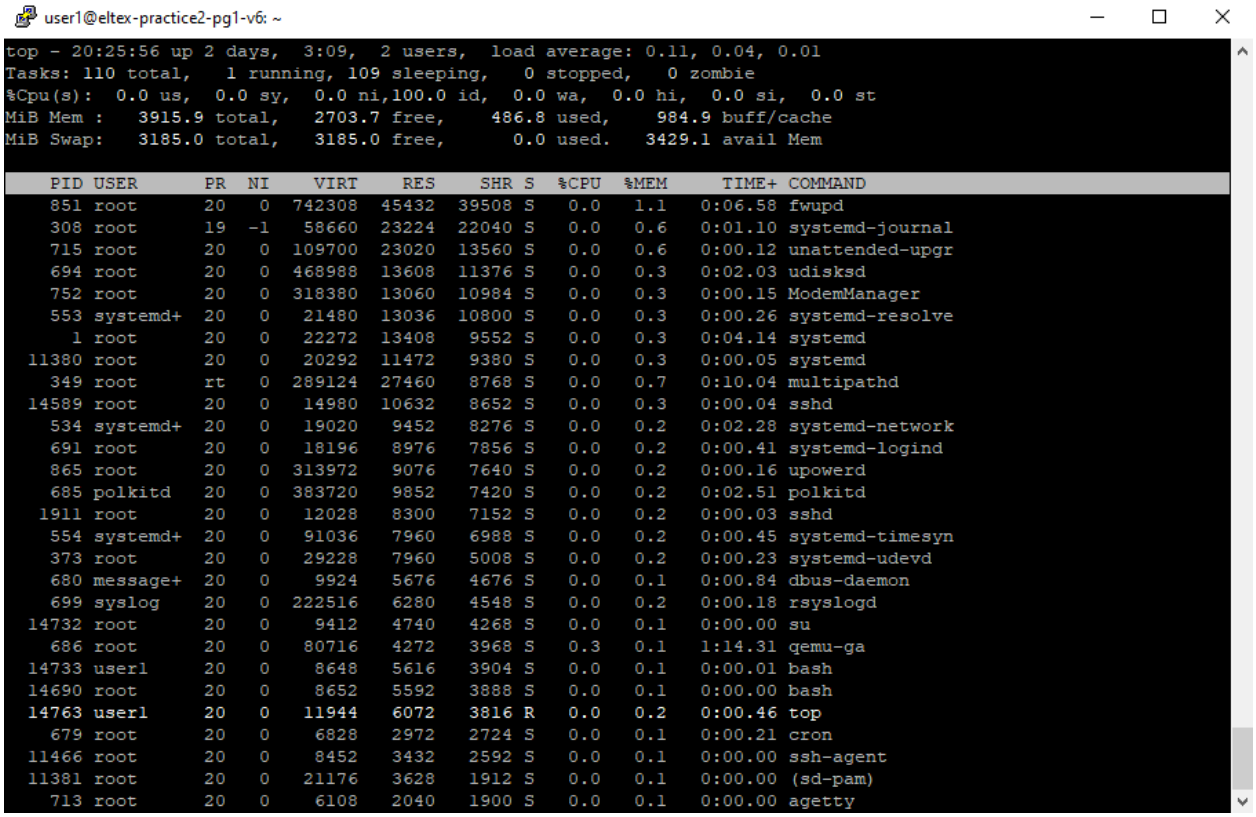
3) top, настройка вывода

user1@eltex-practice2-pg1-v6: ~

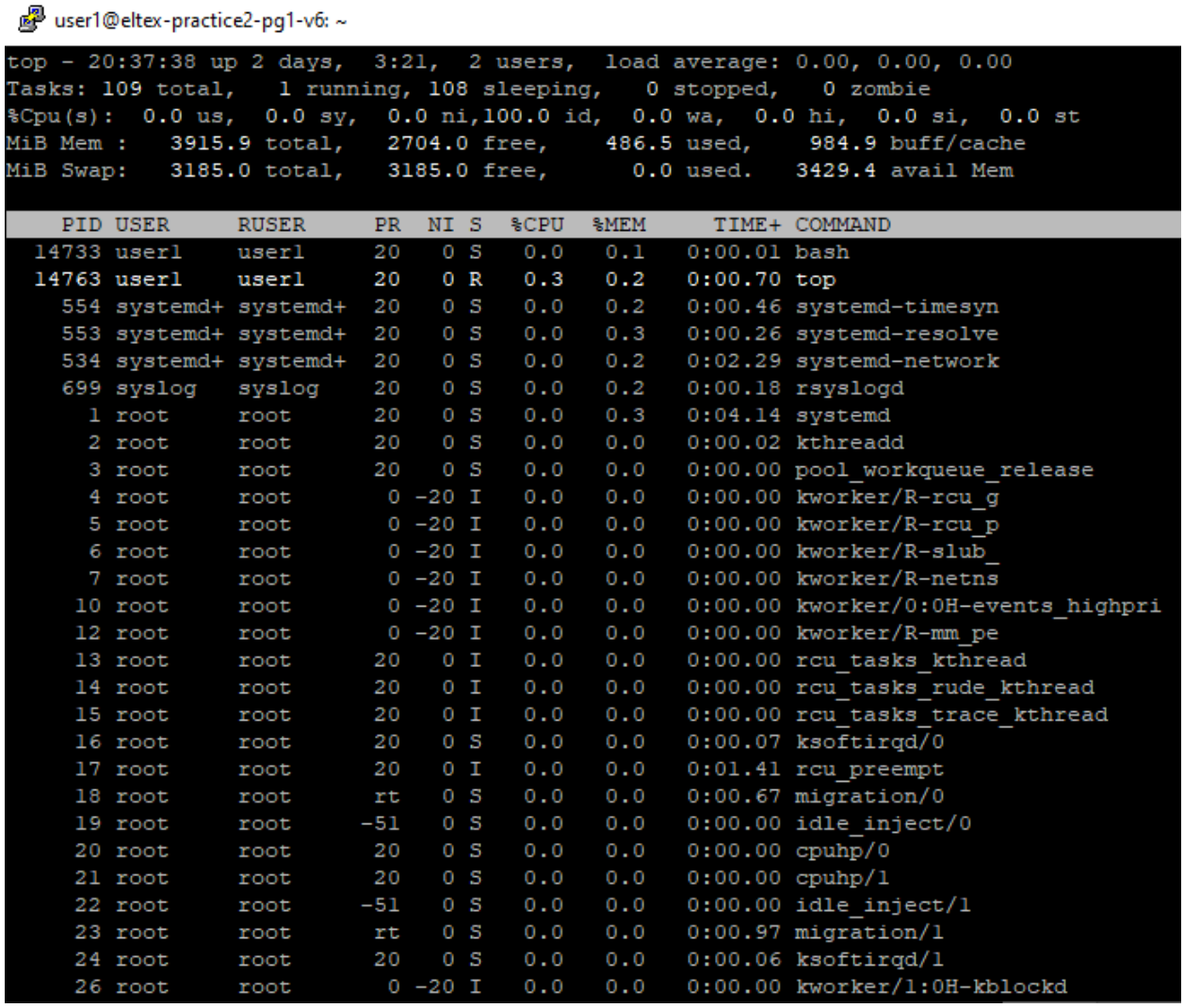
```
top - 20:15:35 up 2 days,  2:59,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2704.1 free,    486.4 used,    984.8 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3429.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    851 root      20   0  742308  45432  39508 S   0.0   1.1   0:06.56 fwupd
    694 root      20   0  468988  13608  11376 S   0.0   0.3   0:02.02 udisksd
    685 polkitd   20   0  383720   9852   7420 S   0.0   0.2   0:02.50 polkitd
    752 root      20   0  318380  13060  10984 S   0.0   0.3   0:00.15 ModemManager
    865 root      20   0  313972   9076   7640 S   0.0   0.2   0:00.16 upowerd
    349 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:10.01 multipathd
    699 syslog    20   0  222516   6280   4548 S   0.0   0.2   0:00.18 rsyslogd
    715 root      20   0  109700  23020  13560 S   0.0   0.6   0:00.12 unattended-upgr
    554 systemd+  20   0   91036   7960   6988 S   0.0   0.2   0:00.45 systemd-timesyn
    686 root      20   0   80716   4272   3968 S   0.0   0.1   1:14.04 qemu-ga
    308 root      19  -1   58660  23220  22036 S   0.0   0.6   0:01.10 systemd-journal
    373 root      20   0   29228   7960   5008 S   0.0   0.2   0:00.23 systemd-udevd
      1 root      20   0   22272  13408   9552 S   0.0   0.3   0:04.13 systemd
    553 systemd+  20   0   21480  13036  10800 S   0.0   0.3   0:00.26 systemd-resolve
  11381 root      20   0   21176   3628   1912 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  11380 root      20   0   20292  11472   9380 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
    534 systemd+  20   0   19020   9452   8276 S   0.0   0.2   0:02.27 systemd-network
    691 root      20   0   18196   8976   7856 S   0.0   0.2   0:00.41 systemd-logind
  14589 root      20   0   14980  10632   8652 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
   1911 root      20   0   12028   8300   7152 S   0.0   0.2   0:00.03 sshd
  14763 user1     20   0   11944   6068   3816 R   0.0   0.2   0:00.17 top
    680 message+  20   0    9924   5676   4676 S   0.0   0.1   0:00.84 dbus-daemon
  14732 root      20   0    9412   4740   4268 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  14690 root      20   0    8652   5592   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  14733 user1     20   0    8648   5616   3904 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  11466 root      20   0    8452   3432   2592 S   0.0   0.1   0:00.00 ssh-agent
    679 root      20   0    6828   2972   2724 S   0.0   0.1   0:00.21 cron
    713 root      20   0    6108   2040   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
```


user1@eltex-practice2-pg1-v6: ~
top - 20:23:52 up 2 days, 3:07, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2703.9 free,   486.6 used,   984.8 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total,   3185.0 free,   0.0 used.   3429.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
851 root 20 0 742308 45432 39508 S 0.0 1.1 0:06.57 fwupd
349 root rt 0 289124 27460 8768 S 0.0 0.7 0:10.04 multipathd
308 root 19 -1 58660 23224 22040 S 0.0 0.6 0:01.10 systemd-journal
715 root 20 0 109700 23020 13560 S 0.0 0.6 0:00.12 unattended-upgr
694 root 20 0 468988 13608 11376 S 0.0 0.3 0:02.03 udisksd
1 root 20 0 22272 13408 9552 S 0.0 0.3 0:04.14 systemd
752 root 20 0 318380 13060 10984 S 0.0 0.3 0:00.15 ModemManager
553 systemd+ 20 0 21480 13036 10800 S 0.0 0.3 0:00.26 systemd-resolve
11380 root 20 0 20292 11472 9380 S 0.0 0.3 0:00.05 systemd
14589 root 20 0 14980 10632 8652 S 0.0 0.3 0:00.02 sshd
685 polkitd 20 0 383720 9852 7420 S 0.0 0.2 0:02.51 polkitd
534 systemd+ 20 0 19020 9452 8276 S 0.0 0.2 0:02.27 systemd-network
865 root 20 0 313972 9076 7640 S 0.0 0.2 0:00.16 upowerd
691 root 20 0 18196 8976 7856 S 0.0 0.2 0:00.41 systemd-logind
1911 root 20 0 12028 8300 7152 S 0.0 0.2 0:00.03 sshd
373 root 20 0 29228 7960 5008 S 0.0 0.2 0:00.23 systemd-udevd
554 systemd+ 20 0 91036 7960 6988 S 0.0 0.2 0:00.45 systemd-timesyn
699 syslog 20 0 222516 6280 4548 S 0.0 0.2 0:00.18 rsyslogd
14763 user1 20 0 11944 6072 3816 R 0.0 0.2 0:00.40 top
680 message+ 20 0 9924 5676 4676 S 0.0 0.1 0:00.84 dbus-daemon
14733 user1 20 0 8648 5616 3904 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
14690 root 20 0 8652 5592 3888 S 0.0 0.1 0:00.00 bash
14732 root 20 0 9412 4740 4268 S 0.0 0.1 0:00.00 su
686 root 20 0 80716 4272 3968 S 0.0 0.1 1:14.25 qemu-ga
11381 root 20 0 21176 3628 1912 S 0.0 0.1 0:00.00 (sd-pam)
11466 root 20 0 8452 3432 2592 S 0.0 0.1 0:00.00 ssh-agent
679 root 20 0 6828 2972 2724 S 0.0 0.1 0:00.21 cron
713 root 20 0 6108 2040 1900 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty

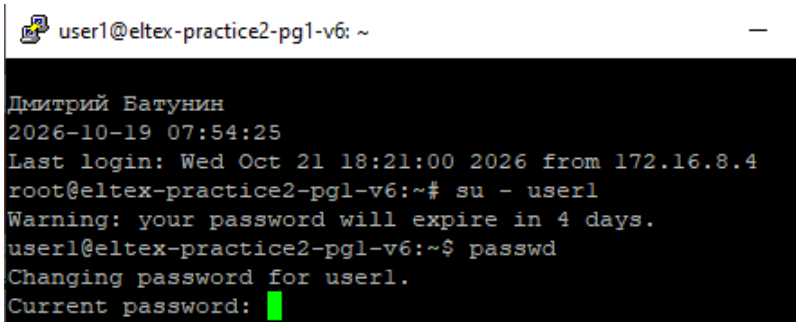

user1@eltex-practice2-pg1-v6: ~
top - 20:25:56 up 2 days, 3:09, 2 users, load average: 0.11, 0.04, 0.01
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2703.7 free,   486.8 used,   984.9 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total,   3185.0 free,   0.0 used.   3429.1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
851 root 20 0 742308 45432 39508 S 0.0 1.1 0:06.58 fwupd
308 root 19 -1 58660 23224 22040 S 0.0 0.6 0:01.10 systemd-journal
715 root 20 0 109700 23020 13560 S 0.0 0.6 0:00.12 unattended-upgr
694 root 20 0 468988 13608 11376 S 0.0 0.3 0:02.03 udisksd
752 root 20 0 318380 13060 10984 S 0.0 0.3 0:00.15 ModemManager
553 systemd+ 20 0 21480 13036 10800 S 0.0 0.3 0:00.26 systemd-resolve
1 root 20 0 22272 13408 9552 S 0.0 0.3 0:04.14 systemd
11380 root 20 0 20292 11472 9380 S 0.0 0.3 0:00.05 systemd
349 root rt 0 289124 27460 8768 S 0.0 0.7 0:10.04 multipathd
14589 root 20 0 14980 10632 8652 S 0.0 0.3 0:00.04 sshd
534 systemd+ 20 0 19020 9452 8276 S 0.0 0.2 0:02.28 systemd-network
691 root 20 0 18196 8976 7856 S 0.0 0.2 0:00.41 systemd-logind
865 root 20 0 313972 9076 7640 S 0.0 0.2 0:00.16 upowerd
685 polkitd 20 0 383720 9852 7420 S 0.0 0.2 0:02.51 polkitd
1911 root 20 0 12028 8300 7152 S 0.0 0.2 0:00.03 sshd
554 systemd+ 20 0 91036 7960 6988 S 0.0 0.2 0:00.45 systemd-timesyn
373 root 20 0 29228 7960 5008 S 0.0 0.2 0:00.23 systemd-udevd
680 message+ 20 0 9924 5676 4676 S 0.0 0.1 0:00.84 dbus-daemon
699 syslog 20 0 222516 6280 4548 S 0.0 0.2 0:00.18 rsyslogd
14732 root 20 0 9412 4740 4268 S 0.0 0.1 0:00.00 su
686 root 20 0 80716 4272 3968 S 0.3 0.1 1:14.31 qemu-ga
14733 user1 20 0 8648 5616 3904 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
14690 root 20 0 8652 5592 3888 S 0.0 0.1 0:00.00 bash
14763 user1 20 0 11944 6072 3816 R 0.0 0.2 0:00.46 top
679 root 20 0 6828 2972 2724 S 0.0 0.1 0:00.21 cron
11466 root 20 0 8452 3432 2592 S 0.0 0.1 0:00.00 ssh-agent
11381 root 20 0 21176 3628 1912 S 0.0 0.1 0:00.00 (sd-pam)
713 root 20 0 6108 2040 1900 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty

- VIRT - описывает весь объем виртуальной памяти, используемой процессом
- RES - описывает объем физической оперативной памяти, который в данный момент занимает процесс
- SHR - описывает часть памяти, которая потенциально может использоваться совместно с другими процессами

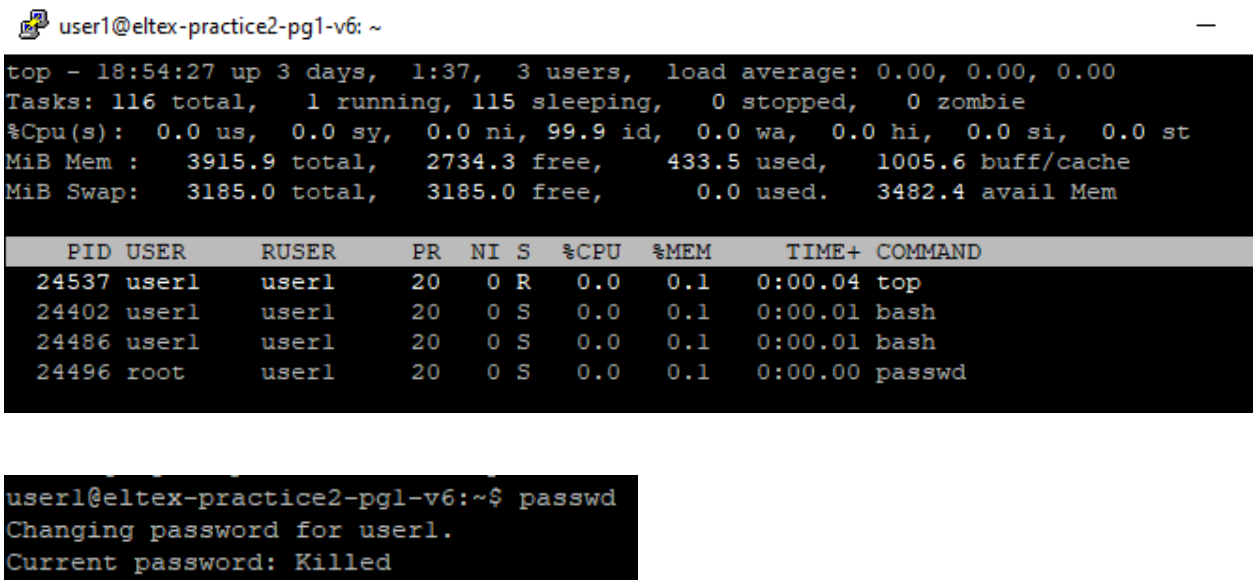


USER – эффективный пользователь процесса, от имени которого процесс выполняет операции с учетом действующих прав доступа (чьи права использует процесс)
RUSER – реальный пользователь, от имени которого процесс был запущен с точки зрения учетных данных процесса

4) Команда passwd в другом терминале



5) Сигналы SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL процессу passwd



Процессу 24496 последовательно отправлял сигналы SIGTERM (15), SIGINT (2), SIGQUIT (3) и SIGKILL (9). После отправки первых трех сигналов процесс продолжал работать, а после отправки SIGKILL – завершился

6) Команда vim

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ vim ~/file_task3.txt

^Z

[1]+ Stopped vim ~/file_task3.txt

7) Команда sleep

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ sleep 600

^Z

[2]+ Stopped sleep 600

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ jobs

[1]- Stopped vim ~/file_task3.txt

[2]+ Stopped sleep 600

8) Фоновый sleep

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ bg %2

[2]+ sleep 600 &

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ jobs

[1]+ Stopped vim ~/file_task3.txt

[2]- Running sleep 600 &

9) Изменение NICE

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ jobs -l

[1]+ 24701 Stopped vim ~/file_task3.txt

[2]- 24706 Running sleep 600 &

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ renice 10 -p 24706

24706 (process ID) old priority 0, new priority 10

10) Проверка NICE

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ ps -p 24706 -o pid,ni,comm

PID NI COMMAND

24706 10 sleep

11) Выйти из vim

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ fg %1

vim ~/file_task3.txt

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ jobs

[2]+ Done sleep 600

12) Сигнал SIGTERM заданию sleep 600

Сначала снова запустил sleep, так как оно успело завершится

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ jobs -l

[1]+ 24723 Running sleep 600 &

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ kill -15 %1

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ jobs

[1]+ Terminated sleep 600

13) Перехватчик сигналов

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ kill -SIGINT $$

Меня голыми руками не возьмёшь!

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ kill -SIGQUIT $$

Меня голыми руками не возьмёшь!

14) Несколько зомби-процессов

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &

[1] 24773

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &

[2] 24775

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &

[3] 24777

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &

[4] 24779

15) Зомби процессы, завершение и особенности

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm,args | awk '$3 ~ /^Z/ {print}'

24774 24773 Z sleep [sleep] <defunct>

24776 24775 Z sleep [sleep] <defunct>

24778 24777 Z sleep [sleep] <defunct>

24780 24779 Z sleep [sleep] <defunct>

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ kill -15 24774 24776 24778 24780

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/ {print "PID=" $1, "PPID=" $2}'

PID=24774 PPID=24773

PID=24776 PPID=24775

PID=24778 PPID=24777

PID=24780 PPID=24779

user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ ps -fp 24773,24775,24777,24779

```
UID        PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
user1     24773   24402  0 20:04 pts/0    00:00:00 /bin/sleep 300
user1     24775   24402  0 20:04 pts/0    00:00:00 /bin/sleep 300
user1     24777   24402  0 20:04 pts/0    00:00:00 /bin/sleep 300
user1     24779   24402  0 20:04 pts/0    00:00:00 /bin/sleep 300
user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ kill -15 24773 24775 24777 24779
user1@eltex-practice2-pg1-v6:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm,args | awk '$3 ~ /^Z/ {print}'
[1]   Terminated              ( sleep 1 & exec /bin/sleep 300 )
[2]   Terminated              ( sleep 1 & exec /bin/sleep 300 )
[3]-  Terminated              ( sleep 1 & exec /bin/sleep 300 )
[4]+  Terminated              ( sleep 1 & exec /bin/sleep 300 )
```

Зомби-процесс - это завершившийся дочерний процесс, запись о котором сохраняется в таблице процессов до получения родителем статуса его завершения. Внутренний процесс sleep 1 завершался примерно через секунду, а его родитель продолжал работу в течение 300 секунд. Поскольку родитель не забирал статус завершения дочернего процесса, тот переходил в состояние зомби. Завершение зомби-процесса сигналом SIGTERM не принесло результата, так как процесс уже завершился (через секунду) и не мог завершится повторно. А вот если завершить родительский процесс той же командой, то это решает проблему. Родительский процесс завершился и его дочерние процессы были переподчинены и обработаны системой. Зомби не выполняет инструкции и практически не использует ресурсы процессора, однако занимает запись в таблице процессов. Для устранения зомби необходимо, чтобы статус завершения дочернего процесса был обработан родителем или другим ответственным процессом.